

BAZE DE NUMERAȚIE

Clasa a IX-a | Informatică | Python

1. Concepte de bază

Sistemele de numerație reprezintă un set de reguli și simboluri folosite pentru a scrie numere.

- Baza 10 (sistemul zecimal):** folosește cifrele 0, 1, 2, ..., 9. Este sistemul uzual uman.
- Baza 2 (sistemul binar):** folosește doar cifrele 0 și 1. Este limbajul de bază al calculatoarelor.
- Baza 16 (sistemul hexazecimal):** folosește cifrele 0-9 și literele A-F (unde A=10, B=11... F=15).

2. Conversia din baza 10 în baza b ($b < 10$)

Se împarte numărul n la baza b și se rețin resturile. Împărțirile continuă până când câtul devine 0.

Numărul în noua bază se obține scriind resturile obținute în ordine **INVERSĂ** (de la ultimul la primul).

Exemplu: 13 convertit din baza 10 în baza 2:

- $13 \% 2 = 1, 13 // 2 = 6$
- $6 \% 2 = 0, 6 // 2 = 3$
- $3 \% 2 = 1, 3 // 2 = 1$
- $1 \% 2 = 1, 1 // 2 = 0$ (stop) → Rezultat: **1101** (citit de jos în sus)

3. Probleme rezolvate

Problema 1 - Conversia din baza 10 în baza 2

Se citește un număr natural n . Afișați reprezentarea lui în baza 2.

Date intrare:	13
Date ieșire:	1101

Indiciu: Pentru a afișa resturile în ordine inversă, poți construi un șir de caractere (string) adăugând fiecare rest nou calculat ÎN FAȚA șirului.

Rezolvare:

```
n = int(input())
if n == 0:
    print(0)
else:
    binar = ""
    while n > 0:
        rest = n % 2
        binar = str(rest) + binar # adăugăm în față
        n = n // 2
    print(binar)
```

Problema 2 - Conversia din baza 2 în baza 10

Se citește un număr binar (format doar din 0 și 1). Afișați valoarea lui în baza 10.

Date intrare:	1101
Date ieșire:	13

***Indiciu:** Se extrag cifrele de la dreapta la stânga, se înmulțesc cu puterile lui 2 (1, 2, 4, 8, 16...) și se adună la un total.*

Rezolvare (metoda matematică):

```
n = int(input())
zecimal = 0
putere = 1 # 2^0 = 1
while n > 0:
    cifra = n % 10
    zecimal = zecimal + cifra * putere
    putere = putere * 2
    n = n // 10
print(zecimal)
```

Sursa probleme/teorie

Problemele și teoria din această fișă sunt inspirate din platforma pbinfo.ro, categoria 'Baze de numerație'. Recomandăm platforma pbinfo.ro pentru exersarea de probleme suplimentare.